Nama : Diajeng Nawang Wulan Monintja

NIM : 20240040252

Dosen : Ir. SOMANTRI, S.T, M.Kom.

Studi Kasus: File Nilai Mahasiswa

Seorang dosen menyimpan file nilai mahasiswa di laptop pribadinya. File tersebut berisi nama mahasiswa, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS.

Suatu hari, terjadi tiga peristiwa berikut:

- Kasus A: Seorang mahasiswa berhasil membuka file nilai milik dosen tanpa izin.
- Kasus B: Seorang mahasiswa mengubah nilai UTS miliknya sendiri dari 60 menjadi 90 tanpa sepengetahuan dosen.
- Kasus C: Ketika dosen akan menginput nilai akhir, laptopnya mengalami kerusakan sehingga file nilai tidak dapat dibuka dan proses input nilai tertunda.

Pertanyaan untuk Mahasiswa

1. Menurut Anda, apa masalah keamanan yang terjadi pada setiap kasus?
2. Kasus A, B, dan C termasuk pelanggaran prinsip CIA yang mana?
3. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri arti:
    - Confidentiality (Kerahasiaan)
    - Integrity (Integritas)
    - Availability (Ketersediaan

Jawaban Studi Kasus: File Nilai Mahasiswa

1. Masalah Keamanan pada Tiap Kasus

Kasus A

Di kasus ini, ada mahasiswa yang membuka file nilai milik dosen padahal dia tidak punya izin. Akibatnya, nilai dan data mahasiswa lain bisa dilihat oleh orang yang seharusnya tidak boleh tahu.

Kasus B

Di kasus ini, mahasiswa mengubah sendiri nilai UTS-nya dari 60 jadi 90 tanpa sepengetahuan dosen. Akibatnya, nilai yang tercatat sudah tidak sama dengan hasil ujian yang sebenarnya.

Kasus C

Di kasus ini, laptop dosen rusak sehingga file nilai tidak bisa dibuka. Dosen jadi tidak bisa memasukkan nilai akhir dan pekerjaannya tertunda.

2. Prinsip CIA yang Dilanggar

Kasus A: Confidentiality (Kerahasiaan)

Prinsip yang dilanggar adalah kerahasiaan, karena file nilai bisa dibuka oleh mahasiswa yang tidak berhak. Padahal file itu seharusnya hanya bisa dibuka oleh dosen atau orang yang diberi izin.

Kasus B: Integrity (Integritas)

Prinsip yang dilanggar adalah integritas, karena isi data nilai diubah oleh orang yang tidak berwenang. Nilai yang tercatat jadi tidak benar lagi dan tidak bisa dipercaya.

Kasus C: Availability (Ketersediaan)

Prinsip yang dilanggar adalah ketersediaan, karena file nilai tidak bisa dibuka saat dosen membutuhkannya. Proses input nilai akhir pun jadi terhambat.

3. Pengertian CIA dengan Bahasa Sendiri

a. Confidentiality (Kerahasiaan)

Confidentiality artinya menjaga supaya informasi hanya bisa dilihat oleh orang yang memang berhak. Misalnya, file nilai mahasiswa hanya boleh dibuka oleh dosen atau pihak yang berwenang, bukan oleh mahasiswa lain.

b. Integrity (Integritas)

Integrity artinya menjaga supaya data tetap asli, benar, dan tidak diubah oleh orang yang tidak berhak. Misalnya, nilai mahasiswa tidak boleh diubah sembarangan kalau dosen tidak mengizinkan.

c. Availability (Ketersediaan)

Availability artinya memastikan data atau sistem bisa dipakai kapan pun dibutuhkan oleh orang yang berhak. Misalnya, dosen bisa membuka file nilai kapan saja saat harus menginput atau mengecek nilai akhir.